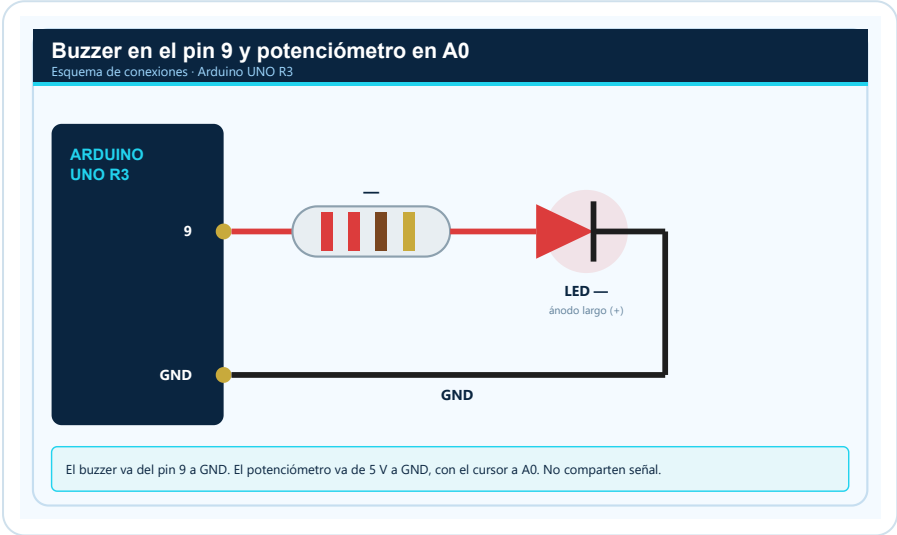
PRÁCTICA 12

Buzzer y potenciómetro

Del potenciómetro al tono: 100 a 1000 Hz

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	Protoboard	830 puntos	—
1	Buzzer	piezo pasivo	confirmar el modelo
1	Potenciómetro	10 kΩ	3 patas

El potenciómetro va de 5 V a GND con el cursor a A0. El buzzer va del pin 9 a GND. No comparten señal.

2. CONSIGNAS

1. Conectá el potenciómetro: extremos a **5 V** y **GND**, cursor a **A0**.
2. Conectá el buzzer del **pin 9** a GND.
3. Cargá el sketch **BuzzerPot** y abrí el monitor a 9600.
4. Anotá la lectura y la frecuencia en **tres posiciones**: mínimo, medio y máximo.
5. Verificá el punto medio: **512 → 550 Hz**, no 500. Calculá el período de 550 Hz.
6. Cambiá **tone()** por **analogWrite()** y describí el sonido.

3. ENTREGA

Subí **Practica_12_Apellido.zip**, la **tabla de tres posiciones** y la explicación de la diferencia entre tone y analogWrite.



PRÁCTICA 12 · HOJA 2

Buzzer y potenciómetro

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Buzzer y potenciometro - Clase 12
  Potenciometro en A0, buzzer pasivo en el pin 9.
  map(0-1023) -> 100-1000 Hz.
*/

const int PIN_LED = 9;
const int PIN_BUZZER = PIN_LED;
const int PIN_POT = A0;

void setup() {
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Gira el potenciometro: 100 a 1000 Hz");
}

void loop() {
  int lectura = analogRead(PIN_POT);
  int frecuencia = map(lectura, 0, 1023, 100, 1000);

  tone(PIN_BUZZER, frecuencia);
  Serial.print("A0=");
  Serial.print(lectura);
  Serial.print("  f=");
  Serial.print(frecuencia);
  Serial.println(" Hz");
  delay(200);
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Posición	A0	Frecuencia	Período	Leído
Mínimo	0	100 Hz	10 ms	
Medio	512	550 Hz	1,82 ms	
Máximo	1023	1000 Hz	1 ms	
Control	512	no 500	—	

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	Potenciómetro conectado con extremos y cursor	**5**
2	Buzzer conectado del pin 9 a GND	**3**
3	Tres posiciones con lectura y frecuencia	**5**
4	Período calculado	**4**
5	Explicación de tone vs analogWrite	**3**

Total: 20 puntos